

洪山区 2025-2026 学年五调九年级数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

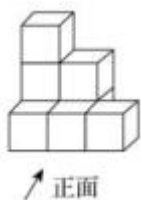
1. 对称是一种经典的美学形态，中国的方块字更是将这种美融入笔画结构中．下列美术字中，是轴对称图形的是（ ）

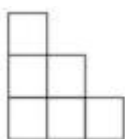
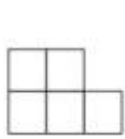
- A. 我 B. 爱 C. 中 D. 国

2. 盒中放有五个看上去完全一样的纸团，每个纸团里面分别写着数字 1, 2, 3, 4, 5，从盒中抽取一个纸团，下列事件是随机事件的是（ ）

- A. 抽到的数字小于 6 B. 抽到的数字是 0
C. 抽到的数字是 1 D. 抽到的数字是正整数

3. 如图是由 8 个相同的小正方体组成的几何体，其俯视图是（ ）



- A.  B.  C.  D. 

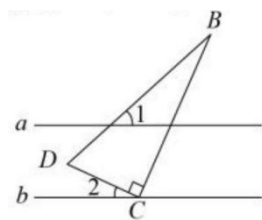
4. 2026 年武汉马拉松报名人数创历史新高，超过 450000 人．将数据 450000 用科学记数法可以表示为（ ）

- A. 4.5×10^5 B. 4.5×10^6
C. 0.45×10^6 D. 0.45×10^5

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. $(a+2)^2 = a^2 + 4$ B. $a^2 \cdot a^4 = a^8$
C. $(2a^3)^2 = 4a^6$ D. $a^{10} \div a^2 = a^5$

6. 如图，直线 $a \parallel b$ ，点 C 在直线 b 上， $\angle DCB = 90^\circ$ ，若 $\angle 1 + \angle B = 65^\circ$ ，则 $\angle 2 =$ （ ）



- A. 10° B. 15°
C. 20° D. 25°

7. “石头、剪刀、布”是一种猜拳游戏．游戏时，双方每次任意出“石头”“剪刀”“布”这三种手势中的一种．如果两个人玩这种游戏，随机出手一次，每人获胜的概率都是（ ）

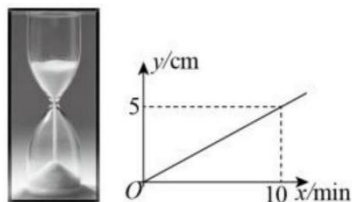
A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{6}$

8. 沙漏是一种测量时间的装置. 用沙漏计时时, 下方容器内沙子高度 y (单位: cm) 与漏沙时间 t (单位: min) 的函数关系如图所示. 则沙子高度从 1 cm 上升到 3 cm 所用的时间是 ()



第 8 题图

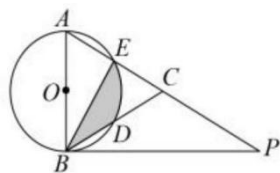
A. 2 min

B. 4 min

C. 6 min

D. 8 min

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 AC 于点 E , 交 BC 于点 D , P 为 AC 延长线上一点, 且 BP 是 $\odot O$ 的切线, 连接 BE . 若 $\angle PBC = 30^\circ$, $AB = 10$, 则图中阴影部分的面积 ()



第 9 题图

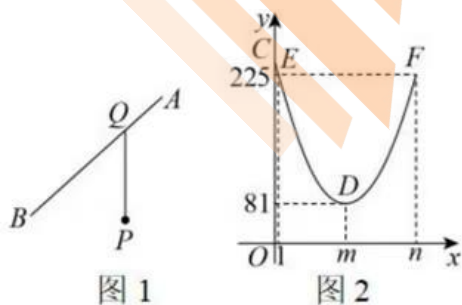
A. $\frac{25\pi}{6}$

B. $\frac{25\pi}{3}$

C. $\frac{25\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{25\sqrt{3}}{2}$

10. 如图 1, 点 Q 从 A 处出发, 沿线段 AB 向 B 处运动, 设 AQ 为 x ($0 \leq x \leq n$), PQ^2 为 y . 如图 2, y 关于 x 的函数图象与 y 轴交于点 C , 最低点 $D(m, 81)$, 且经过 $E(1, 225)$ 和 $F(n, 225)$ 两点. 则 n 的值是 ()



第 10 题图

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 武资网共 18 分)

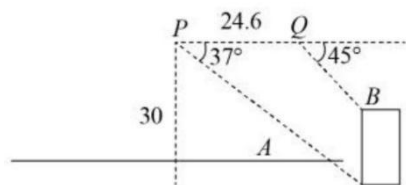
下列各题不需要写出解答过程, 请将答案直接写在答题卡指定的位置.

11. 正负数在日常生活中有着广泛的应用. 若存入银行 300 元记作 +300 元, 则从银行取出 150 元记作_____元.

12. 在平面直角坐标系中, 智慧学案(讲义)+智慧课堂(作业)某反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象位于第一象限. 写出一个满足条件的 k 的值是_____.

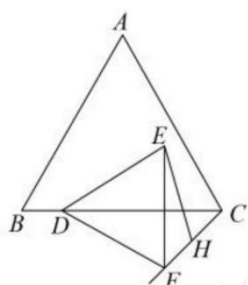
13. 方程 $\frac{m}{m^2-4} = \frac{2}{m-2}$ 的解为_____.

14. 某科技小组用无人机测量教学楼的高度, 具体过程如下: 将无人机垂直上升距地面 30 m 的点 P 处, 测得教学楼底端点 A 的俯角为 37° , 再将无人机沿教学楼方向水平飞行 24.6 m 至点 Q 处, 测得教学楼顶端点 B 的俯角为 45° , 则教学楼 AB 的高度为_____m. (参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$)



第 14 题

15. 如图, 等边三角形 ABC 边长为 5, 边 BC 上有一点 D , $BD=1$, E 为 $\triangle ABC$ 内一点, $DE=3$, 以 DE 为边长向下作等边三角形 DEF , 连 CF , 若在射线 CF 上存在一点 H , 且 $\angle EHC = 60^\circ$, 当 $\angle DEH =$ _____时, CH 最小值, 此时 $CH =$ _____.



第 15 题

16. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数, 且 $a < 0$). $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 为抛物线上的点(其中 $x_1 < x_2$), 智慧学案(讲义)+智慧课堂(作业)下列五个结论:

①当 $x=1$ 时, $y = a + b + c$;

②当 $b=1$ 时, 若抛物线与 x 轴有两个不同交点, 则 $4ac < 1$;

③当 $b+2a=0$ 时, 若 $x_1+x_2=2$, 则 $y_1=y_2$;

④当 $4a-2b+c=0$ 时, 若 $a < c < 0$, $-\frac{5}{4} < x_1 < x_2$, 则 $y_1 > y_2$;

⑤若抛物线与 x 轴交于点 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$, 则 $a-2b+3c+1 > 0$, 其中正确的是_____. (填写序号)

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

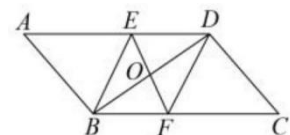
下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. （本小题满分 8 分）

解不等式组 $\begin{cases} 3x > x - 4 \text{ ①} \\ 3x - 4 \leq 5 \text{ ②} \end{cases}$.

18. （本小题满分 8 分）

如图，平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 、 F 分别为 AD 和 BC 边上的点，且满足 $ED = BF$ ，连结 BE 、 DF .



(1) 求证： $\triangle EAB \cong \triangle FCD$ ；

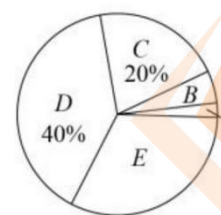
(2) 连接 BD 与 EF 交于点 O ，添加一个与线段 BD 有关的条件，使四边形 $BEDF$ 为矩形.（不需要证明）

19. （本小题满分 8 分）武汉市某中学开展“让阅读成为习惯”的读书活动，为了解学生的参与程度，从全校随机抽取部分学生进行问卷调查，获取了每人平均每天阅读时间 t （单位：分钟），将收集的数据分为 A、B、C、D、E 五个等级，智慧学案（讲义）+智慧课堂（作业）绘制成如下不完整统计图表.

平均每天阅读时间统计表

等级	人数
A ($t < 20$)	5
B ($20 \leq t < 30$)	10
C ($30 \leq t < 40$)	a
D ($40 \leq t < 50$)	80
E ($t \geq 50$)	b

平均每天阅读时间扇形统计图



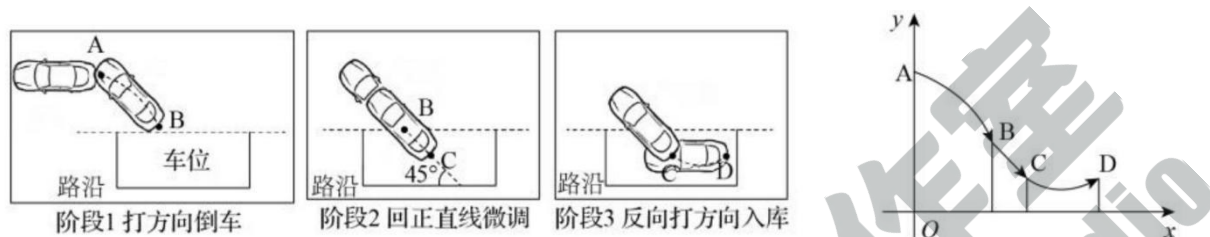
请根据图表中的信息，解答下列问题：

(1) 活动抽取的样本容量的值是_____；

(2) a 的值是_____，扇形统计图中“B 等级”对应的扇形的圆心角大小是_____；

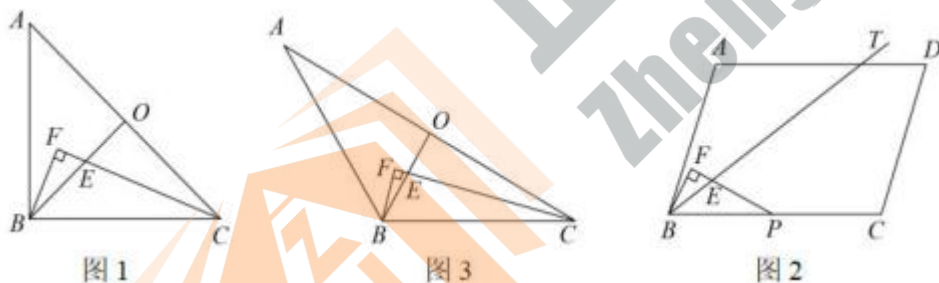
(3) 学校拟将平均每天阅读时间不低于 50 分钟的学生评为“阅读达人”，若该校共有 2000 名学生，请你估计可评为“阅读达人”的学生人数.

22. (本小题满分 10 分) 近年来, 随着科技的不断发展, 汽车自动驾驶技术已经非常成熟. 小明发现在汽车自动驾驶侧方停车过程中, 可将车辆后轴中心点的运动轨迹近似看作三段轨迹的组合, 如下图所示. 以路沿所在直线为 x 轴 (单位: m), 车辆开始倒车的点 A 到路沿的距离所在直线为 y 轴 (单位: m) 建立平面直角坐标系. 车辆从点 $A(0,3)$ 开始倒车, 轨迹依次经过点 B 、 C 、 D , 其中停车过程分三个阶段: 阶段 I (打方向倒车): 轨迹近似为抛物线, 且对称轴为 y 轴, 阶段 I 在点 B 处结束, 且已知 B 点的横坐标为 1.5. 阶段 II (回正直线微调): 车辆沿线段 BC 倒车, 且直线 BC 与 x 轴夹角为 45° . 已知 $C(2,0.7)$. 阶段 III (反向打方向入库): 轨迹近似为抛物线, 并经过点 C 与点 $D(4,0.7)$. 且轨迹与路沿距离的最小值为 0.5 m.



- (1) 求阶段 II 倒车路程 BC ;
- (2) 写出点 B 的坐标 _____, 并求阶段 I 轨迹的函数表达式;
- (3) 为保障倒车安全, 汽车会在与路沿的距离不大于 0.55 m 时触发警报. 求触发警报的这段时间内汽车行驶的水平距离.

23. (本小题满分 10 分) 等腰三角形三线合一性质: 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合. 这一性质在几何证明中广泛运用.

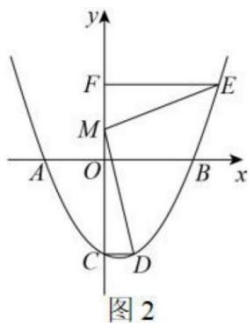
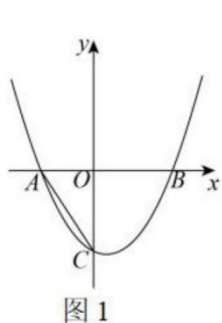


探究性质: 在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BCA$ 的平分线 $CF \perp BF$, 垂足为 F , ①如图 1, 是否可以在线段 AC 上找一点 G , 使得 $CB = CG$, 如果可以请在图 1 中作出点 G ; ② BO 平分 $\angle ABC$, 交 AC 于点 O , BO 与 CF 交于点 E , 判断 $\triangle BOG$ 与 $\triangle COE$ 是否全等, _____ (填写“是”或“否”); ③ $\frac{BF}{CE} =$ _____,

初步运用: 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle BCA$ 的平分线 $CF \perp BF$, 垂足为 F , BO 平分 $\angle ABC$, 交 AC 于点 O , BO 与 CF 交于点 E , 求 $\frac{BF}{CE}$ 的值;

灵活运用: 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle BCD = \alpha$, 点 P 为 BC 上一点, $PF \perp BF$, 垂足为 F , $\angle BPF = \frac{1}{4} \angle BCD$, $\angle ABC$ 的平分线 BT 与 PF 交于点 E , 直接写出 $\frac{BF}{PE} =$ _____ (用含 α 的式子表示)

24. (本小题满分 12 分) 如图, 抛物线 $L: y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的两个交点分别为 $A(-2, 0)$, $B(3, 0)$, 与 y 轴的交点是 $C(0, t)$, 且 $t < 0$.



- (1) 当 $t = -3$ 时, 直接写出抛物线 L 的解析式;
- (2) 在 (1) 的条件下, 过 C 点的直线交抛物线于另一点 P , 若 P 在第一象限且使得 $\angle PCB = \angle ACO$, 求 P 点坐标;
- (3) 如图 2, 点 F 是 y 轴上与点 C 关于原点对称的点, $EF \parallel x$ 轴交抛物线于 y 轴右侧点 E , $CD \parallel x$ 轴交抛物线于 y 轴右侧点 D , M 是线段 CF 上一点, 连 ME , MD , 若 $\triangle MEF$ 与 $\triangle MCD$ 相似, 并且符合条件的点 M 恰有两个, 求 t 的值及点 M 的坐标.

九年级五模试题答案

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	D	A	C	D	B	B	A	D

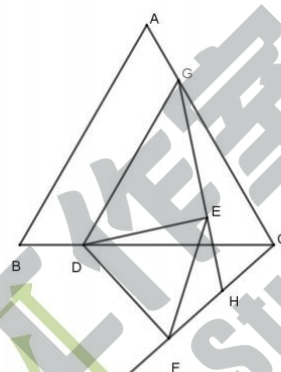
二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

11. -150 12. 1 （答案不唯一） 13. $m = -4$
14. 14.6 15. $90^\circ \sqrt{7} - \sqrt{3}$ （第一空 1 分，第二空 2 分）

16. ①②③⑤（见④没有分。对二个 1 分，对三个 2 分，对四个 3 分）

15 题思路：

过 D 作 $DG \parallel AB$ ，可得 $\triangle DCG$ 为等边三角形，易得 $\triangle DEG \cong \triangle DFC$ ， $\therefore \angle DGE = \angle DCF = \alpha$ ， $\therefore \angle DGC = 60^\circ - \alpha$ 。延长 HE 交 AC 于点 G' ，可知 $\angle HG'C = 60^\circ - \alpha$ ，故 G 与 G' 重合。要使 CH 最小，即 $\angle HGC$ 最小，即 $\angle DGH$ 最大，即 $DE \perp GH$ ，此时 $CF = CE = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$ ，同时 D、F、H、E 四点共圆，可得 $\triangle DEH \cong \triangle DFH$ ， $\angle EDH = \angle HDF = 30^\circ$ ， $\therefore FH = 3 \tan 30^\circ = \sqrt{3}$ ， $\therefore HC_{\min} = \sqrt{7} - \sqrt{3}$



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解：解不等式①得， $x > -2$ ；..... 3 分

解不等式②得， $x \leq 3$ ；..... 6 分

$\therefore$ 不等式组的解集是 $-2 < x \leq 3$ 8 分

18. 解：（1） $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形

$$\therefore AD = BC, AB = CD, \angle A = \angle C$$

$$\because DE = BF$$

$$\therefore AD - DE = BC - BF$$

$$\text{即 } AE = CF$$

在 $\triangle EAB$ 和 $\triangle FCD$ 中， $AB = CD, \angle A = \angle C, AE = CF$,

$$\therefore \triangle EAB \cong \triangle FCD \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

- （2） $EO = \frac{1}{2}BD$ 或 $BD = EF$ 8 分

19. （1）200..... 2 分

- （2）40 18° 5 分（第一空 1 分，第二空 2 分）

$$(3) b = 200 - 5 - 10 - 40 - 80 = 65$$

$$2000 \times \frac{65}{200} = 650 \text{ 人}$$

答：可评为“阅读达人”的学生人数为 650 人..... 8 分

20. （1）证明： $\because AE$ 是 $\odot O$ 切线，切点为 A，

$$\therefore OA \perp AE, \text{ 即 } \angle OAE = 90^\circ$$

$$\text{又 } \because \angle BFA = 90^\circ, \therefore OA \parallel BF, \therefore \angle BAO = \angle ABF,$$

∵ 同弧所对圆周角相等, ∴ $\angle ACD = \angle ABF$

∵ $OC = OA$, ∴ $\angle OAC = \angle OCA$

∴ $\angle BAO = \angle OAC$

∴ AO 平分 $\angle BAC$

..... 4 分

(2) 延长 AO 交 BC 于点 G .

∵ CD 为 $\odot O$ 的直径, ∴ $\angle DBC = 90^\circ$

又 ∵ $OA \parallel BF$ ∴ $\angle OGC = \angle DBC = 90^\circ$

即 $AG \perp BC$ ∴ $BG = CG$

又 ∵ $OC = OD$ ∴ $OG = \frac{1}{2} BD = 1$

∵ $BD = BM$, $OA \parallel BF$

∴ $\angle BDM = \angle BMD = \angle AMO = \angle AOM$

∴ $AM = AO$

设 $\odot O$ 的半径为 r ,

在 $Rt\triangle AGB$ 和 $Rt\triangle OGC$ 中,

$$\therefore BG^2 = AB^2 - AG^2 = (r+2)^2 - (r+1)^2$$

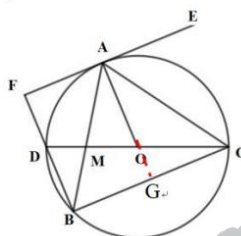
$$CG^2 = OC^2 - OG^2 = r^2 - 1^2, \text{ 又 } \because BG = CG$$

$$\therefore (r+2)^2 - (r+1)^2 = r^2 - 1^2$$

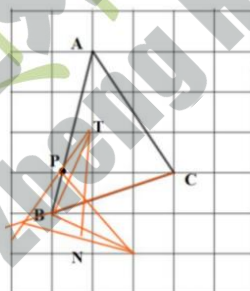
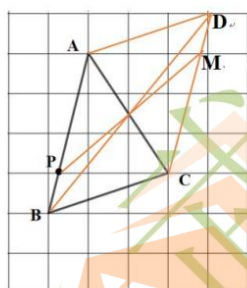
$$\text{解得: } r = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$\because r > 0 \quad \therefore r = 1 + \sqrt{5}$$

$$\therefore \sin \angle BCD = \frac{OG}{OC} = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$



21. 画图如图 (1) (2). 每个画图任务 4 分



22. 解: (1) 过点 C 作 $CE \perp BE$ 于 E 点

∵ B 点横坐标为 1.5 , $C(2, 0.7)$

∴ $CE = 0.5$, 又 ∵ $CE \parallel x$ 轴

∴ $\angle BCE = 45^\circ$ ∴ $BE = CE = 0.5$

$$BC = \sqrt{(0.5)^2 + (0.5)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) $B(1.5, 1.2)$ 5 分

∵ 第一段抛物线对称轴为 y 轴, 且经过 $A(0, 3)$

$$\therefore \text{设 } y_1 = a_2 x^2 + 3$$

将 $B(1.5, 1.2)$ 代入上式得: $a_2 = -\frac{4}{5} \therefore$

$$y_1 = -\frac{4}{5}x^2 + 3 \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

(3) $\because C(2, 0.7), D(4, 0.7)$ 且与路沿距离的最小值为 0.5m

$$\therefore \text{设 } y_3 = a_3(x-3)^2 + 0.5$$

将 $C(2, 0.7)$ 代入上式得: $a_3 = 0.2$

$$\therefore y_3 = 0.2(x-3)^2 + 0.5$$

令 $y_3 = 0.55$, 解得 $x_1 = 2.5, x_2 = 3.5$

$$\therefore 3.5 - 2.5 = 1\text{ m}$$

答: 触发警报的这段时间内汽车行驶的水平距离为 1m . $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

23. 探究性质: 作点 G , $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

是, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\frac{BF}{CE} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

初步运用: 延长 BF 交 AC 于点 G ,

$\because BO$ 为等腰 $\triangle ABC$ 的角平分线,

$\therefore BO \perp OC$, 即 $\angle BOC = 90^\circ = \angle BFC$

$\therefore \angle FBE = \angle OCF$,

在 $\triangle BGO$ 和 $\triangle CEO$ 中, $\angle FBE = \angle OCF$,

$\angle BOG = \angle EOC$,

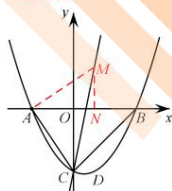
$\therefore \triangle BGO \sim \triangle CEO$, $\therefore \frac{BG}{CE} = \frac{BO}{CO}$, 又 $\angle ABC = 120^\circ$, $\therefore \angle BCO = 30^\circ$.

在 $\text{Rt}\triangle OBC$ 中, $\frac{BO}{CO} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore \frac{BG}{CE} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又 $BG = 2BF$,

$$\therefore \frac{BF}{CE} = \frac{\sqrt{3}}{6} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

灵活运用: $\frac{1}{2}\tan\frac{\alpha}{2} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

24. 答案:



$$(1) y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3; \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) $\because A(-2, 0), C(0, -3), B(3, 0)$,

$\therefore OA = 2, OB = OC = 3, \angle BCO = 45^\circ$, $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

连 CB , $\because \angle PCB = \angle ACO$, $\therefore \angle ACP = \angle BCO = 45^\circ$

过 A 作 $AM \perp AC$ 交 CP 于点 M , 过 M 作 $MN \perp x$ 轴于点 N ,

易证 $\triangle AMN \cong \triangle CAO$, $\therefore MN = AO = 2$, $AN = OC = 3$,

$\therefore M(1, 2)$

$\therefore$ 直线 MC 解析式为: $y = 5x - 3$,

与抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3$ 联立可得: $x_1 = 0$, $x_2 = 11$,

$\therefore P(11, 52)$;

..... 7 分

(3) 由题意可设: $y = a(x+2)(x-3)$, 即 $y = ax^2 - ax - 6a$,

$\therefore$ 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, $CD = 1$, $C(0, -6a)$, $F(0, 6a)$, $CF = 12a$,

令 $y = 6a$, $ax^2 - ax - 6a = 6a$, 则 $x_1 = -3$, $x_2 = 4$, $\therefore x_E = 4$,

即 $EF = 4$, 设 $FM = m$, 则 $CM = 12a - m$,

① 当 $\triangle MEF \sim \triangle MDC$, 则 $\frac{MF}{CM} = \frac{EF}{DC}$, 即 $\frac{m}{12a-m} = 4$, $\therefore m = \frac{48}{5}a$;

② 当 $\triangle MEF \sim \triangle DMC$, 则 $\frac{FM}{CD} = \frac{EF}{MC}$, 即 $\frac{m}{1} = \frac{4}{12a-m}$, $\therefore m^2 - 12am + 4 = 0$,

若②中方程有两个相等的实数根, $\Delta = 144a^2 - 16 = 0$,

$\therefore a = \frac{1}{3}$, $m_1 = m_2 = 2$, 此时①中的方程 $m = \frac{16}{5}$,

$\therefore a = \frac{1}{3}$ 时, m 有两个值 $m = 2$ 或 $m = \frac{16}{5}$ 使得两三角形相似,

此时 $F(0, 2)$, $C(0, -2)$, $t = -6a = -2$, $m = 2$,

则 $FM = 2$, $M(0, 0)$, $m = \frac{16}{5}$, 则 $FM = \frac{16}{5}$, $M(0, -\frac{6}{5})$;

若②中方程有两个不相等的实数根, 且一根恰好是方程①中的根 $m = \frac{48}{5}a$ 时,

也只存在两个 M 点使两三角形相似, $\therefore (\frac{48}{5}a)^2 - 12a \cdot \frac{48}{5}a + 4 = 0$,

$\because a > 0$, $\therefore a = \frac{5}{12}$, 此时 $F(0, \frac{5}{2})$, $C(0, -\frac{5}{2})$, $CF = 5$, $t = -6a = -\frac{5}{2}$, m_1

$= \frac{48}{5}a = 4$,

则 $FM = 2$, $M(0, -\frac{3}{2})$, 又 $m_1 m_2 = 4$, $\therefore m_2 = 1$, 则 $FM = 1$, $M(0, \frac{3}{2})$;

综上: 满足条件的 t 值有两个,

即 $t = -2$ 时, $M(0, 0)$ 或 $(0, -\frac{6}{5})$; $t = -\frac{5}{2}$ 时, $M(0, \frac{3}{2})$ 或 $(0,$

$-\frac{3}{2})$ 12 分武资网